

CAPITULO IX.- EL STOCK EN LA PPCP

CIX.1. CONCEPTOS GENERALES

Para estudiar la problemática del stock en la PPCP debemos tener en cuenta algunos aspectos conceptuales que son fundamentales para entender este tema. Si bien el stock ha sido estudiado en forma teórica en Investigación Operativa, ahora lo haremos desde una visión práctica, es decir, nosotros los ingenieros tenemos que trabajar diariamente con estos temas y por lo tanto necesitamos herramientas que nos permitan resolver en forma optima el problema sin quitarle sencillez, toda vez que muchas de estas cuestiones las debemos transmitir a nuestros subordinados y tienen que ser entendidas adecuadamente para lograr que se cumplan tal cuál han sido pensadas.

Cuando hablamos del tema stock, asociado a éste, está el tema de los almacenes, dos conceptos que debemos comenzar por definir para iniciar el tratamiento del tema.

☑ **Stock** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso*, propiedad de la empresa que se encuentran almacenados en espacios físicos propios o de terceros, fijos o móviles.

☑ **Stock estático** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso* propiedad de la empresa que se encuentran almacenados en espacios físicos propios o de terceros fijos.

☑ **Stock dinámico** es la cantidad de *Insumos Físicos o Productos terminados o en curso* propiedad de la empresa que se encuentran adecuadamente alistados y almacenados y están siendo trasladados por un medio de transporte, desde un origen a un destino prefijado.

Es frecuente utilizar el termino *Existencia*, como sinónimo de **Stock**, y no esta mal etimológicamente, pero sucede que a nivel empresario debemos establecer diferencias entre lo físico (Insumos o Productos) almacenados físicamente y lo lógico, cantidad que se encuentra registrada en nuestro sistema informativo, cualquiera sea su naturaleza.

En consecuencia es usual aplicar el termino **Stock** a las cosas físicas y *Existencia* a los Soportes lógicos.

Estas terminología que adoptamos se debe en definitiva a que en la realidad nos podemos encontrar con una serie de situaciones diferentes que debemos distinguir claramente para poder llevar a cabo nuestras operaciones a satisfacción. Recurramos a un ejemplo para que se entienda lo quiero decir.

Ingresa un pedido y debo programar su producción, consulto la existencia lógica **Exl. 1** (la única válida), asigno el insumo requerido a un **OP /OFx**. y la existencia lógica ahora es **Exl.**

2. Si fuera al almacén físico a consultar con el responsable, con seguridad la cantidad en Stock no sería ni **Ex1** ni **Ex2**. Sencillamente porque estamos trabajando con dos tiempos distintos:

Instante 1: Se emite una OP y se actualiza la existencia lógica

Instante 2: La OP se activa y para comenzar su ejecución retiramos el insumo físico del almacén, instante en el cual el almacenero ingresa al sistema y actualiza el stock físico.

Lo que no debiera suceder es que sea posible retirar material del almacén sin documentación respaldatoria de programación, tal que sea asignado una OP/OF ó a una OM en el caso de que el insumo sea utilizado en tareas de mantenimiento.

Otro de los conceptos que debemos definir es el referido a :

☑ **Almacén** es el espacio físico y los recursos destinados a custodiar los Insumos, Productos, Componentes, Repuestos etc., aprobados para su disponibilidad) que se encuentran en la empresa, sean estos de su propiedad o de terceros.

☑ **Clasificación de los almacenes**, por una serie de cuestiones administrativas y técnicas es frecuente separar físicamente los almacenes en función de criterios que deberán establecerse en cada caso. Es así que podemos encontrar almacenes de:

- MATERIAS PRIMAS
- SEMIELABORADOS
- MATERIALES DIVERSOS
- REPUESTOS
- PRODUCTO
- COMPONENTES
- SUBCONJUNTOS
- OTROS

y para cada uno de ellos separados, cercados e identificados los insumos o productos “**no Conformes.**”

Analicemos a continuación algunas causas generadoras de stock:

☒ **Previstas**

- PRODUCCION > VENTA
- COMPRAS MINIMAS IMPUESTAS POR PROVEEDORES
- FIJACION DE STOCK DE PROTECCION
- CRITICIDAD EN LA ADQUISICION

- OTRAS

☒ **Imprevistas**

- CAIDA DE VENTAS
- CONSUMOS INFERIORES A LO PREVISTOS
- INTERRUPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
- ROTURA DE MAQUINAS
- OTRAS

el hecho de mantener Insumos o Productos en stock produce efectos económicos y su existencia genera gastos para solventar:

- PERSONAL AFECTADO AL ALMACENAJE :
- EQUIPOS PARA MOVIMIENTO Y ALMACENAJE
- ESPACIO FISICO DE ALMACENES
- SEGUROS
- INMOVILIZACION DE CAPITAL
(representado por la tasa de interés que recompensaría al capital inmovilizado)
- OTROS GASTOS

pero además se pueden presentar situaciones por la falta de stock, lo que también genera efectos económicos ya que podemos tener perdidas importantes por:

- NO DISPONER DE PRODUCTO
- FALTA DE MATERIAS PRIMAS O MATERIALES
- FALTA DE REPUESTOS PARA REPARAR EQUIPOS
- OTRAS CAUSAS

El stock es uno de los temas empresarios mas delicados por su dualidad de efectos

☒ **Por *tener* stock pierdo**

☒ **Por *no tener* stock también pierdo**

por lo tanto debe tratarse con criterio selectivo, no es posible generalizar, cada situación debe ser analizada y se debe determinar la importancia relativa de los items del inventario.

CIX.2.CRITERIOS DE SELECCIÓN PARETTO / CURVA ABC

La herramienta para llevar a cabo la tarea de seleccionar lo mas importante de lo que no lo es, se basa en Pareto, economista italiano que acuño la frase: “ **Separemos lo fundamental de lo trivial o sin importancia** ”

La llamada Teoría o Curva ABC, posibilita mediante una resolución sencilla establecer criterios de selección en cualquier actividad, tales como las de:

- o **Producir**
- o **Mantener**
- o **Comprar**
- o **Administrar**
- o **Vender**
- o **Otras**

la diferencia que debemos establecer corresponde a la forma en que corresponde efectuar la evaluación de criterios de selección y esto está directamente relacionado con la naturaleza de lo que se quiera evaluar. Para que se entienda formularemos dos ejemplos de situaciones en donde la aplicación del criterio varía con la naturaleza del fenómeno tratado.

☑ Ejemplo 1

Corresponde al caso de una industria donde se adquieren insumos de la más variada característica tal como se muestran en la tabla siguiente:

LISTADO CORRESPONDIENTE AL EJEMPLO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	D.V	ACUMULADO	% RELATIVO
3	RODAMIENTO R1	2	100	200	200	42.7%
7	BOMBA TIPO B1 KS	1	78	78	278	59.4%
1	ACERO ESP. "K"	5	10	50	328	70.1%
14	MATAFUEGO ZZ	1	30	30	358	76.5%
12	JUNTAS 2480	50	0,50	25	383	81.8%
6	RODAMIENTO XX1	2	10	20	403	86.1%
5	PINTURA EPOXI	3	5	15	418	89.3%
8	CALIZUAR CZ22	1	12	12	430	91.9%
4	ACERO SAE 4335	5	2	10	440	94.0%
11	VARILLA A.R. 6 mm	2	4	8	448	95.7%
15	ARTEFACTO ART23	1	8	8	456	97.4%
10	BRONCE SAE 65	1	5	5	461	98.5%
2	BULON 1"X 5"	2	2	4	465	99.4%
9	TUERCA 1" EXAG.	5	0,40	2	467	99.8%
13	ARANDELA ESPEC.	10	0,10	1	468	100.0%

C/DOC/APUN/PPCP/ABC1.XL

La tabla ha sido construida en base a la consideración del valor de cada ítem y de su **demanda** para un período dado. En este caso si hubiésemos considerado solo la cantidad o

el valor estaríamos cometiendo un error fundamental ya que la importancia relativa esta dada por:

$$DV = V (\text{um}) \times D (\text{uni})$$

DV = Demanda valorizada

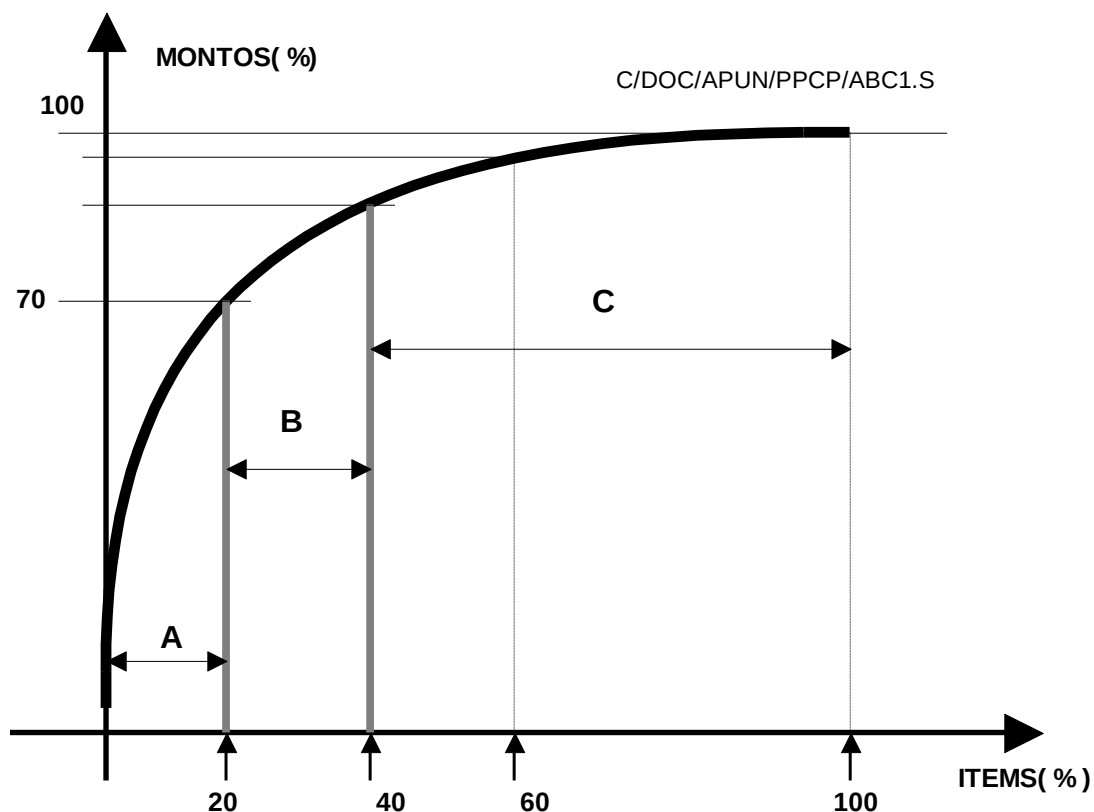
V = Valor Unitario del Item

D = Demanda Item para el período considerado

se ordenaron los valores de DV del mayor al menor y se fueron acumulando los valores de la $\Sigma DV(\text{item})$, en la tabla el valor total para los 15 items estudiados dio un valor de 468 Unidades monetarias, estableciéndose las siguientes relaciones:

- 20% ITEMS EN CANTIDAD (3 -tres) REPRESENTAN EL 70,1% DEL MONTO TOTAL
- 40% ITEMS EN CANTIDAD (6 - seis) REPRESENTAN EL 86,11% DEL MONTO TOTAL
- 60% ITEMS EN CANTIDAD (9 -nueve) REPRESENTAN EL 94% DEL MONTO TOTAL
- 100% ITEMS EN CANTIDAD (15 - quince) REPRESENTAN EL 100% DEL MONTO TOTAL

EJEMPLO 1 ~ GRAFICO DE LA CURVA ABC



Los 3(tres) items que se clasifican como items A representan, para el período considerado, el

70% del valor de lo que se adquiere, sobre estos items debemos ejercer las acciones de control mas efectivas, los items B, que le siguen en importancia su seguimiento debe ser moderado y para los items C, el resto estableceremos un mecanismo informativo para su reposición. Hemos encontrado una herramienta sencilla para aplicar un concepto tan profundo como el formulado por Pareto.

☑ Ejemplo 2

Corresponde a una actividad de tipo administrativa, se trata del dilema que vive el Gerente General de una empresa comercial con un directorio muy obsesivo por el control. Le exigen al GG que firme todos los cheques que se emiten a efectos de tener el control total de los egresos que se generan en la compañía.

Esta actividad le insume al GG una gran cantidad de tiempo que el considera intuitivamente que podría emplear en sus tareas de conducción, pero no sabe como resolver el problema.

Un analista universitario que colabora con él le sugiere realizar una ABC. Después de las explicaciones del caso acuerdan confeccionar el siguiente listado:

LISTADO CORRESPONDIENTE AL EJEMPLO 2

CHEQUE Nº	PROVEEDOR	BANCO	VALOR CHEQUE	FIRMA AUTORIZADA	ACUMULADO	% RELATIVO
2345	PROVEE 35	FRA	135000	DG	135000	51.43%
2346	PROVEE 55	FRA	93450	DG	228450	87.03%
0090	PROVEE 23	CTI	21890	DG	250340	95.36%
6578	PROVEE 31	GAL	4560	GA/GT	254900	97.10%
94	PROVEE 47	CTI	2241	GA/GT	257141	97.95%
93	PROVEE 73	CTI	1679	GA/GT	258820	98.59%
6575	PROVEE 85	GAL	897	GA	259717	98.94%
2341	PROVEE 52	FRA	789	GA	260506	99.24%
6577	PROVEE 90	GAL	658	GA	261164	99.49%
2342	PROVEE 77	FRA	401	GA	261565	99.64%
6574	PROVEE 23	GAL	375	GA	261940	99.78%
91	PROVEE 12	CTI	245	GA	262185	99.88%
6576	PROVEE 27	GAL	135	GA	262320	99.93%
2343	PROVEE 10	FRA	101	GA	262421	99.97%
2344	PROVEE 86	FRA	89	GA	262510	100.00%

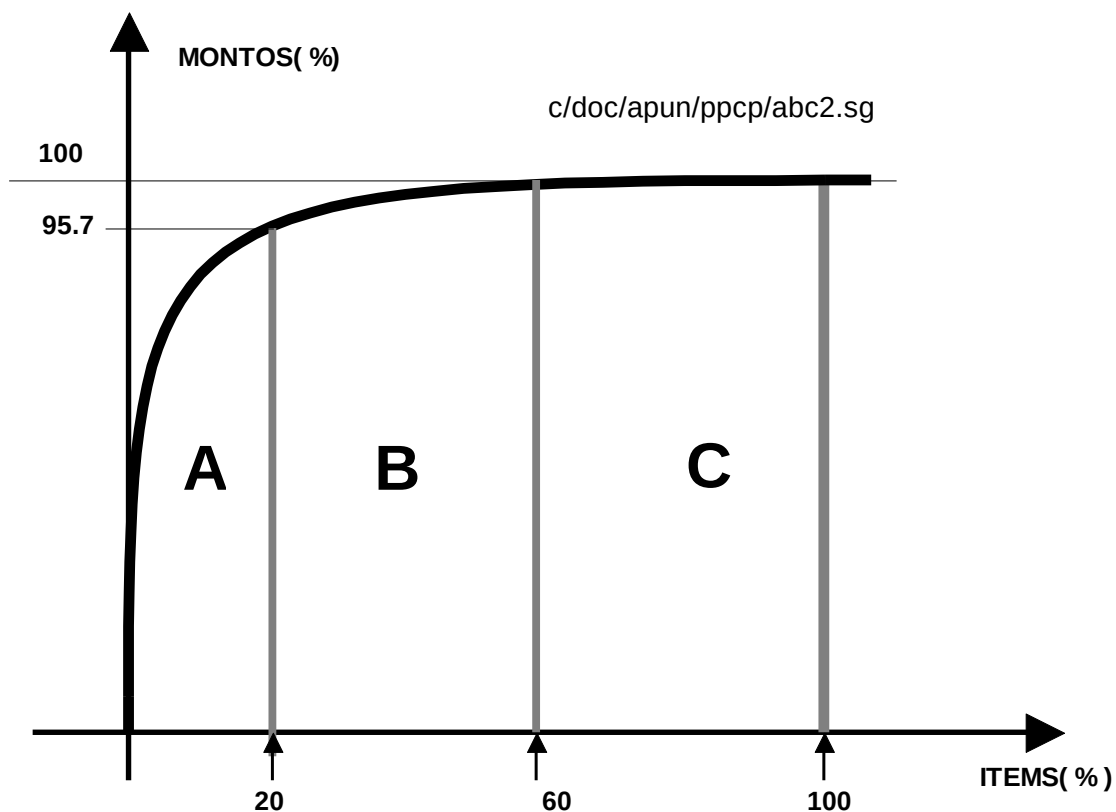
c/doc/apun/ppcp/abc2

En este caso sólo importa el Valor del cheque, eso es lo importante, las cantidades son unitarias, no es necesario que intervengan. La construcción de la tabla excepto este detalle sigue los mismos lineamientos que la anterior es decir se ordenaron los valores de los cheques el mayor al menor y se fueron acumulando los valores, en la tabla el valor total para los 15

ítems estudiados dio un valor de **262.510** Unidades monetarias, estableciéndose las siguientes relaciones:

- 20% CHEQUES EN CANTIDAD (3 - tres) REPRESENTAN EL 95,72% DEL MONTO TOTAL
- 80% CHEQUES EN CANTIDAD (12 - doce) REPRESENTAN EL 4,28 % DEL MONTO TOTAL

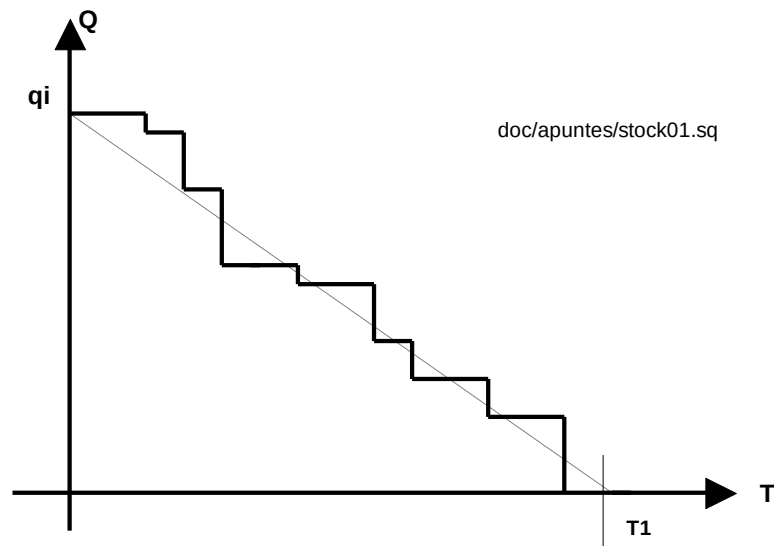
Conclusión, con la firma de solo tres cheques el Gerente General controla el 95 % del compromiso financiero de la empresa, ya no necesita firmar todos los cheque ha podido demostrar donde esta lo importante y donde lo trivial. Pueden observar la diferente estructura de la curva con relación a la anterior, se trata de fenómenos distintos y en consecuencia juegan otras relaciones que se manifiestan en los porcentajes relativos. Por eso no es recomendable asignarle ninguna relación preestablecida como podemos observar en varias publicaciones donde se menciona: “ Regla del 80 –20 o del 70-30” , espero no oír nunca esto de mis lectores.



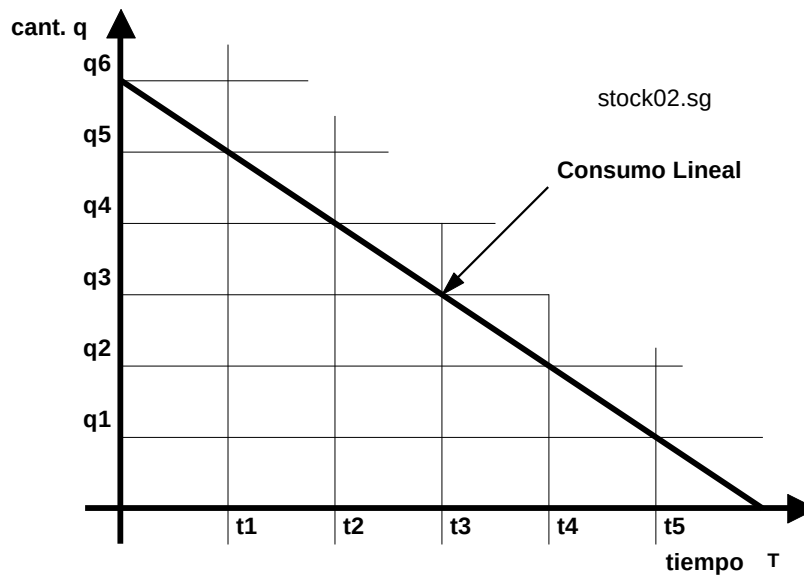
Por supuesto corresponde fijar un procedimiento administrativo soportado en una asignación de atribuciones a Gerentes que le dependen, para que firmen los cheques que sólo representan el un muy bajo porcentaje de los compromisos financieros que contrae la empresa.

CIX.3. EVOLUCIÓN DEL STOCK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO:

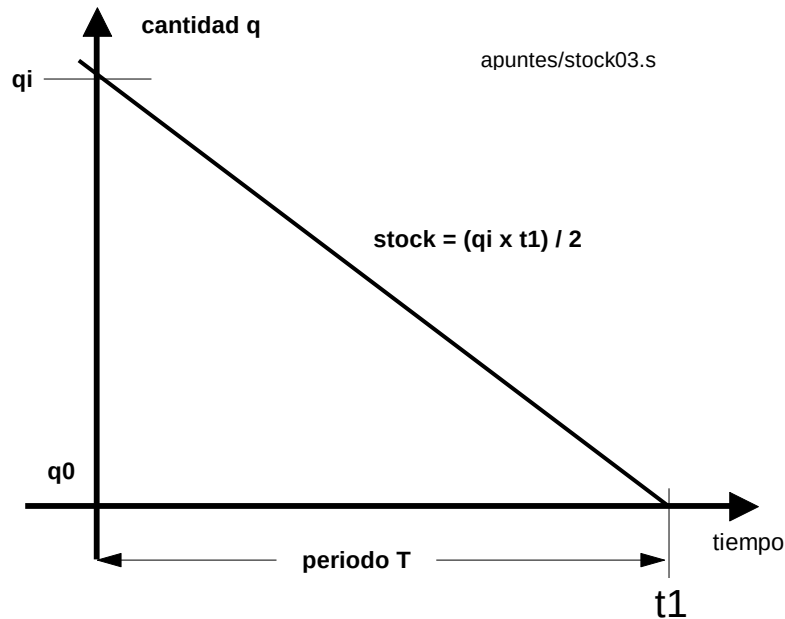
En el gráfico siguiente se representa la evolución del stock a lo largo de un período T_1 , partiendo de una cantidad q_i .



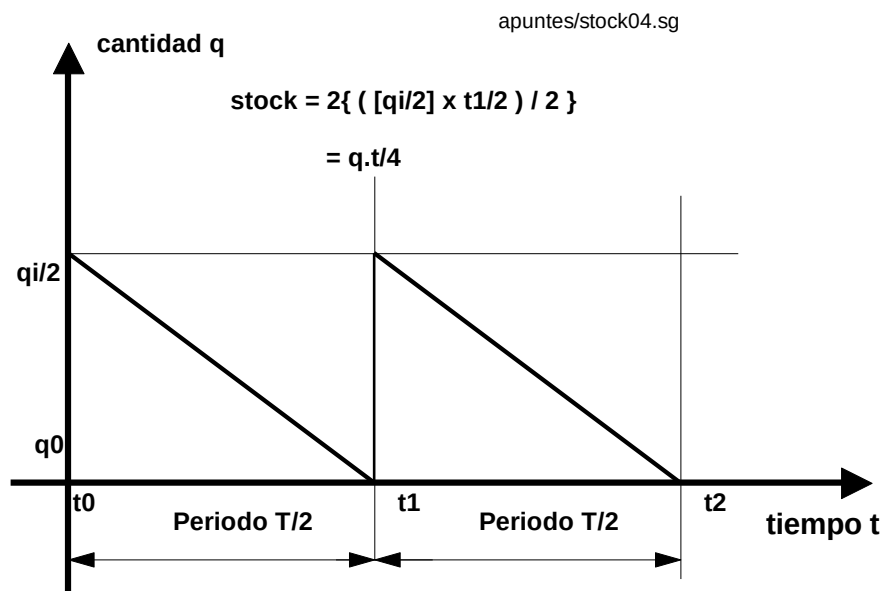
las cantidades q que se van retirando a medida que transcurre el tiempo corresponden a requerimientos reales de producción, la configuración es discreta porque así son los pedidos de insumos. Ahora bien si quisiéramos estudiar el problema analíticamente como para obtener expresiones que nos permitan operar, deberíamos asumir que la variación de $q = f(T)$ es lineal, tal como se representa en la siguiente gráfica



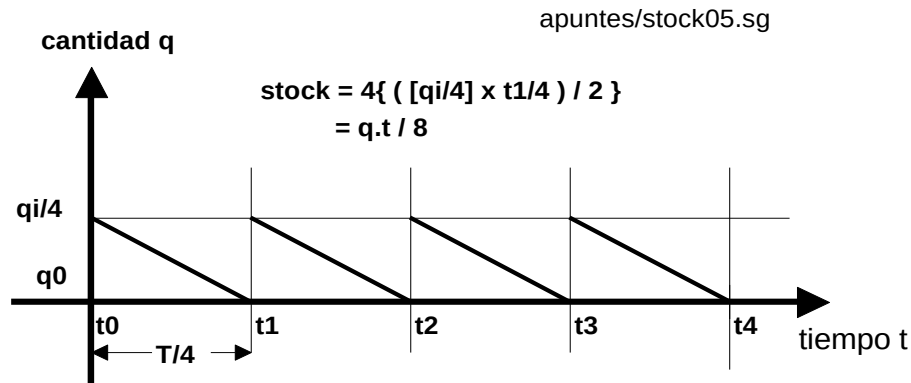
El stock promedio a lo largo del periodo considerado se podrá calcular como la superficie del triángulo es decir que el stock será



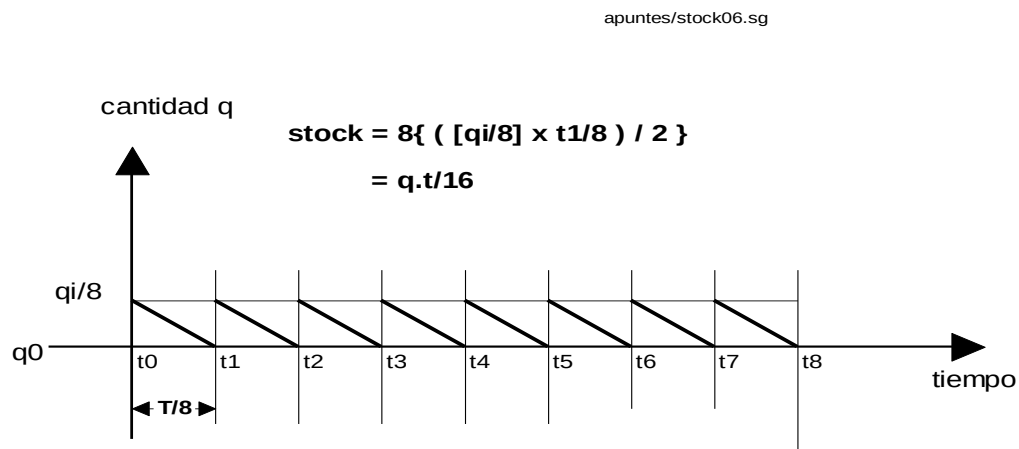
ahora bien si mi intención es reducir el stock a la mitad necesariamente deberé reducir a la mitad la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el periodo T es la misma, necesariamente deberé adquirir $q_i/2$ en el momento t_0 y en el momento t_1 , tal como se muestra en el siguiente gráfico



Continuando con el proyecto de reducir el stock al máximo , intento una nueva acción tendiente a reducir el stock anterior a la mitad, o lo que es lo mismo a la cuarta parte del inicial, necesariamente deberé reducir a la cuarta parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T es la misma, necesariamente deberé adquirir $q_i/4$ en los momentos t_0, t_1, t_2 y t_3 tal como se muestra en el siguiente gráfico

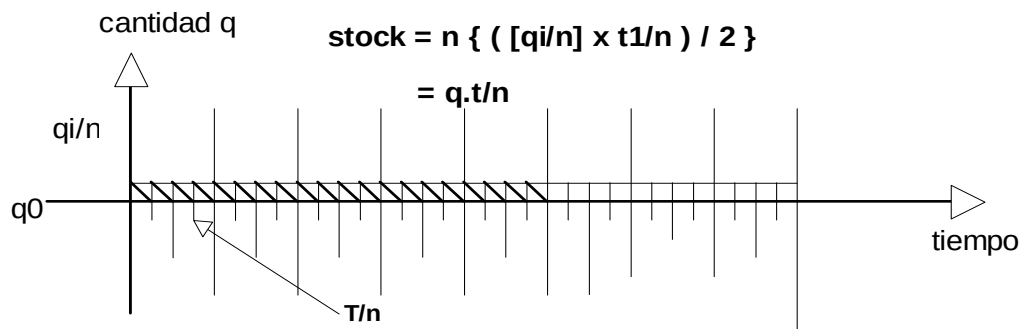


Continuando con la reducción del stock al máximo , intento una nueva acción tendiente a reducir el stock anterior a la mitad, o lo que es lo mismo a la octava parte del inicial, necesariamente deberé reducir a la octava parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T sigue siendo la misma , necesariamente deberé adquirir $q_i/8$, ahora en los momentos $t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ y t_7 tal como se muestra en el siguiente gráfico



La reducción del stock podría seguir hasta que el stock sea exactamente lo que estoy necesitando en ese momento para llevar a cabo una acción productiva o de cualquier otra naturaleza, necesariamente deberé reducir a la “n” parte la cantidad q_i que adquiero en el momento t_0 , pero como mi demanda D de insumo para el período T sigue siendo la misma, necesariamente deberé adquirir q_i/n , ahora en los momentos $t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7, \dots, t_n$ tal como se muestra en el siguiente gráfico

apuntes/stock07.sg



el stock $\Rightarrow 0$, cuando $n \Rightarrow \infty$

quiere decir que si tenemos la capacidad de comprar en el momento que necesitamos los insumos no tendríamos que tener stock. Esto me trae a la memoria mi niñez cuando el repartidor de leche pasaba todos los días por la puerta de casa para dejar la cantidad de leche que la familia necesitaba para el día.

Esto sucedía así porque no teníamos capacidad de almacenar la leche y preservarla, hoy con los modernos procesos de elaboración de la leche (larga vida), la puedo almacenar sin necesidad de contar con un equipo de refrigeración. Con lo cuál estoy comprando una cantidad mayor para almacenarla, es como si estuviéramos regresando a la posición inicial.

Ahora bien, analicemos el caso de una industria automotriz europea, que puede fabricar 3000 unidades por día, lo que le exigiría disponer diariamente de 15000 cubiertas, por tomar el ejemplo de un sólo item, recordemos que un automóvil puede llegar a estar compuesto por **15000 items**. Volviendo al ejemplo de las cubiertas, el hecho de tener una demanda diaria de 15000 cubiertas, implica, que en caso de que la entrega sea diaria, se debe contar con un espacio físico para su almacenamiento que podemos calcular de la siguiente forma:

En un espacio de 1m³ podemos almacenar 20 cubiertas de un diámetro de 50 cm. y 20 cm. de ancho, quiere decir que para almacenar por un día un sólo item del automóvil, necesito un espacio físico de 750 m³. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, es el equivalente a un local de 25 mts. de largo x 10 mts. de ancho x 3 mts de altura.

Si decido no tener este stock para el día, debería implementar algún mecanismo para que la entrega se haga en el lugar que se necesitan las cubiertas, obviamente deberían estar armadas completas para ser colocadas en el automóvil en la línea de armado en el momento que se necesitan y en la cantidad requerida, tal como sucedía en mi infancia con el repartidor de leche (lechero).

A este concepto “*tan novedoso y actual*” se lo ha dado en llamar producción **JUST IN TIME**, sin duda el flujo de tal cantidad de insumos para que se disponga de ellos en el momento que se los necesite, no es tan simple como la situación de disponer en tiempo y forma de una reducida cantidad de elementos. El problema tiene una serie de aristas que merecen estudiarse con cierto detalle para lo cuál necesitamos contar con otros elementos de análisis.

A continuación estudiaremos como calcular el costo de todas las acciones referidas al stock.

CIX.4. COSTO DEL STOCK

En el cálculo del costo de mantener en stock un determinado item intervienen:

$$CTS_i = C_{alm.} + C_{adq.} + C_{item}$$

donde

CTS_i = costo total del stock (para el item i)

C_{alm} = costo de almacenamiento

C_{adq} = costo de adquisición

C_{item} = precio del item

Dado que el C_{item} a los efectos del análisis permanece constante no lo incluiremos en el mismo ya que no incide. Nos ocuparemos entonces de analizar el comportamiento de los otros componentes.

0 Análisis del Costo de almacenamiento (C_{alm})

El costo de almacenamiento de un item es directamente proporcional a la cantidad de ese que se encuentra almacenado, recordemos el ejemplo de las cubiertas citado en párrafos anteriores, era necesario contar con un volumen de almacenamiento de 1m³ por cada 20 cubiertas.

Habíamos calculado que necesitábamos 750 mts para almacenar 3000 cubiertas y así proporcionalmente, cuanto mayor cantidad necesito almacenar mayor volumen requiero.

El *Calm* esta integrado entre otros rubros por los siguientes

- ☒ EDIFICIOS E INSTALACIONES DE ALMACENES
- ☒ SUELDOS DEL PERSONAL AFECTADO AL AREA
- ☒ TECNOLOGIA APLICADA AL MOVIMIENTO Y ALMACENAJE
- ☒ SEGUROS DE PERSONAS
- ☒ SEGUROS DE PRODUCTO ALMACENADO
- ☒ SEGURO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
- ☒ INMOVILIZACION DE CAPITAL
- ☒ OTROS GASTOS

Uno de los métodos para determinar el costo de almacenamiento se basa en el empleo de una tasa *P* de almacenamiento, de carácter empírico, que es variable para las distintas actividades contempla la incidencia de los rubros citados y en general oscila entre un 20% y 30%, según los autores.

Para Nolberto Munier (1) la tasa debería ubicarse en nuestro país en un 30 %

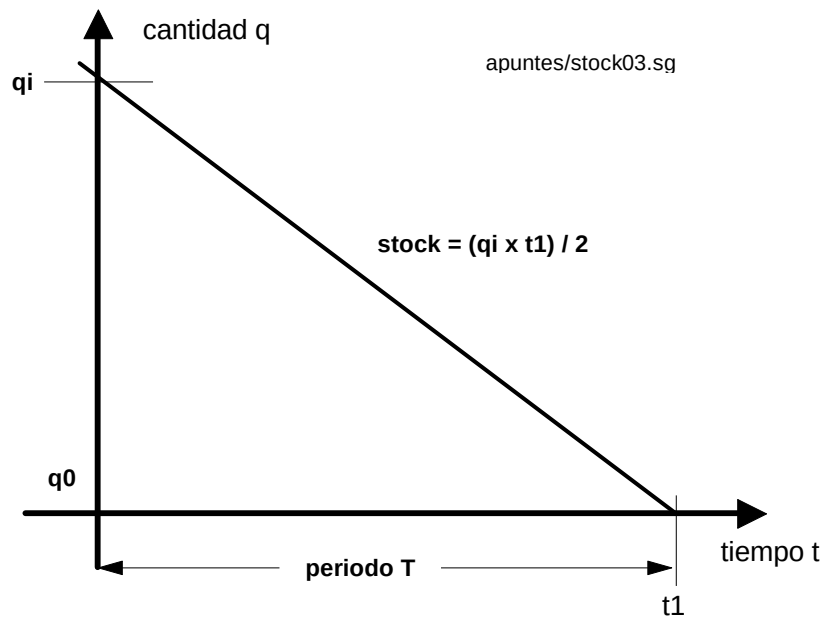
Alford y Bangs (2) confeccionan la siguiente tabla de valores

Medios de Almacenamiento	0,25%
Seguros	0,25%
Impuestos	0,50%
Transportes	0,50%
Manipulación y Distribución	2,50%
Depreciación	5,00%
Obsolescencia de lo stockado	10,00%
Intereses (*)	<u>6,00%</u>
Total	25,00%

(*) Corresponde a interés que devengaría el capital inmovilizado en stock durante un año.

Me parece mas adecuado el valor de Munier del 30%, aunque debo ser sincero, en realidad no me gustan estos coeficientes empíricos que en su momento fueron una solución pero que hoy con las herramientas informáticas a nuestra disposición lo podemos calcular adecuadamente para cada una de las empresas donde realicemos estos estudios, resultará conveniente entonces determinar el costo de almacenamiento en base al sistema de costos que emplee la empresa y tomar los valores de la tasa de interés de plaza para el cálculo de la inmovilización de capital.

Ahora bien con independencia de la modalidad de obtención y del valor de P que se adopte, lo importante es saber como se calcula analíticamente el $Calm$.



recordemos que el stock promedio a lo largo del período T es $1/2q$, por lo tanto tendremos:

$$Calm = 1/2q.b.P$$

donde

b : es el precio unitario de adquisición del item.

P : tasa anual

también

$$P = i . t_1 . n$$

siendo:

i : tasa diaria de almacenamiento

t_1 : periodo considerado en días

n : cantidad de veces que se adquiere

reemplazando P tendremos:

$$Calm = 1/2q.b.i.t_1.n$$

0 Análisis del Costo de adquisición (Cadq)

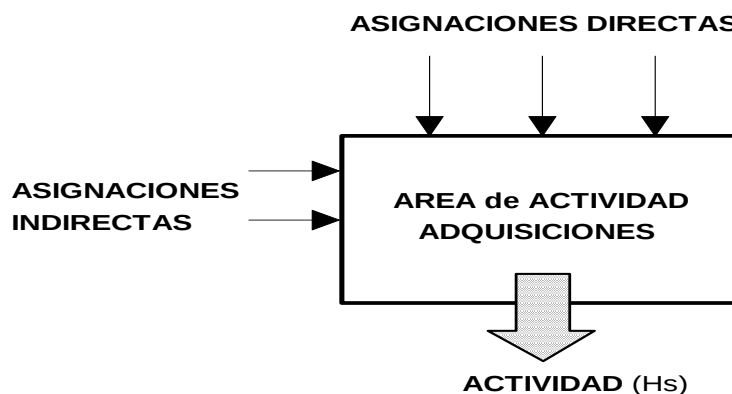
El costo de adquisición de un ítem tiene un tratamiento un tanto particular o especial ya que no tiene una variación lineal como el caso anterior. Es independiente de la cantidad que se adquiera en cada compra, tiene un costo operativo que es variable para cada organización en función de la infraestructura y recursos que ponen en juego para concretar cada adquisición.

Para cada adquisición, representada por la generación de la documentación requerida, llámese **OC** Orden de Compra, **OA** Orden de Adquisición, **NP** Nota de Pedido, u otra denominación, que la organización adopte, es necesario llevar a cabo una serie de actividades que implican el uso de insumos, recursos humanos e instalaciones que generan un gasto en cuya composición intervienen entre otros rubros por los siguientes:

- ☒ SUELDOS y JORNALES del PERSONAL AFECTADO A TODO TIPO DE TAREAS RELACIONADAS CON LA ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS
- ☒ INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA
- ☒ ESPACIO FISICO E INSTALACIONES EN GENERAL
- ☒ EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
- ☒ OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL AREA
- ☒ ASIGNACIONES INDIRECTAS PROVENIENTES DE OTRAS AREAS

Estos rubros generan gastos de diversa índole, y que en diversas oportunidades se generan con independencia del tipo y característica de la gestión a realizar y otros gastos que son particulares de esa transacción.

apuntes/sotck08.sg



Estos rubros generan gastos de diversa índole, y que en diversas oportunidades se generan con independencia del tipo y característica de la gestión a realizar.

Si bien no pretendo profundizar en el tema de costos efectuaré una serie de consideraciones elementales para demostrar que en realidad este valor de **K** no es constante sino que varía con la naturaleza de cada transacción. Observemos el gráfico stock08.sg de la página anterior:

Si denominamos

Caa = Costo horario de la actividad de adquirir

$$\mathbf{Caa} = [\Sigma \text{AD+AI} (\$)] / \text{actividad (hs)}$$

Si tenemos implementado un sistema de costeo por actividad seguramente podemos calcular el costo de la emisión de la documentación de cada transacción en particular, para lo cual recomiendo recurrir a mis publicaciones o trabajos sobre Costos para profundizar en el tema.

Supongamos dar al **Caa** un valor cualquiera a los fines del ejemplo pero que sabemos que ese valor debe derivar de la aplicación de un sistema de costos

$$\mathbf{Caa} = 20 \text{ \$/hora}$$

aplicaremos este valor al cálculo del costo de las dos transacciones de los siguientes ejemplos:

- La compra de un rodamiento especial requerirá de una actividad técnica y de gestiones con el proveedor que denominamos genéricamente A1 y que insumirán 8hs de actividad.

$$\begin{aligned} K_{A1} &= \text{Caa}(\$/\text{hs.}) \times A1(\text{hs.}) \\ &= 20 \text{ \$/hs.} \times 8 \text{ hs.} \\ &= 160 \$ \end{aligned}$$

- La actividad A2 necesaria para la compra de 500 bulones de acero G8 de 1"x 3" zincados con acabado dicromato, insumió 3 Hs.

$$\begin{aligned} K_{A2} &= \text{Caa}(\$/\text{hs.}) \times A2(\text{hs.}) \\ &= 20 \text{ \$/hs.} \times 3 \text{ hs.} \\ &= 60 \$ \end{aligned}$$

con lo cuál queda demostrado que este valor es variable.

Para el estudio analítico que efectuaremos a continuación consideraremos que **K** el costo de llevar a cabo las actividades necesarias para generar una adquisición se mantiene constante para todas las transacciones (cosa que hemos demostrado que en la práctica no es real).

Dada una demanda **D** de insumo para un período de operaciones **T**, si la cantidad **qi** que se compra es igual a la demandada, para el periodo considerado, esto es, si:

$$q_i = D$$

efectuaré la gestión de compra una sola vez en el periodo considerado, ahora bien si la demanda **D** para el periodo, en lugar de adquirirla de una sola vez, lo que llevaría implícito un alto costo de almacenamiento **Calm**, la adquiero en “**n**” veces siendo el lote de compra q_c

$$q_c = D/n$$

quiere decir que para un mismo periodo **T** y una misma demanda **D**, necesito compra “**n**” veces y si cada vez que compro el costo es **K**

$$Cadq = K.n$$

cuanto más veces “**n**” realice compras para una misma demanda **D** el costo de adquisición correspondiente a cada item será mayor mientras que el costo de almacenamiento disminuirá con la magnitud del lote.

Además si

$$n = D/q_c$$

$$Cadq = K. D/q_c$$

el objetivo que perseguimos es calcular el efecto en términos de costos de una adquisición dada, recordemos que el costo total estaba dado por la expresión

$$CTSi = Cadq. + Calm. + Citem$$

si reemplazamos en la expresión del costo total a cada término, por los valores calculados, tendremos:

$$CTSi = K.D/q + 1/2 q.b.i.t_1.n + b.D$$

si queremos que este costos total sea el optimo, deberíamos buscar los valores de los términos que hagan mínima la expresión, por lo que para lograrlo vamos a derivar la expresión con respecto a q

$$d/dq [CTSi] = d/dq [K.D/q] + d/dq [1/2 q.b.i.t_1.n] + d/dq [b.D]$$

$$CTSi' = - K.D/q^2 + 1/2 b.i.t_1.n$$

si queremos encontrar el valor de q que hace mínimo el CTSi igualamos a cero la derivada primera que hemos calculado

$$0 = -K.D/q^2 + \frac{1}{2} b.i.t_1.n$$

$$K.D/q^2 = \frac{1}{2} b.i.t_1.n$$

despejando el valor de q , que por tratarse del valor que hace mínimo el costo total, lo denominaremos q_e tendremos

$$q_e = \sqrt{2KD/b.i.t_1.n}$$

si en lugar de la tasa diaria “ i ” usamos la tasa P anual sería:

$$q_e = \sqrt{2KD/b.P}$$

Este valor de q_e - **lote económico**, como hemos dicho es la cantidad que debiéramos adquirir si queremos hacer mínimo el costo total de adquirir y tener almacenado un item, para que se comprenda el concepto resolvemos a continuación un ejemplo y veremos como podemos obtener la solución desde el punto de vista gráfico para efectuar una comparación con el método analítico.

D (demanda anual) = 1000 unidades

b (precio unitario) = \$ 250

K (costo por orden) = \$ 1350

P (tasa anual) = 30 %

calculamos q_e aplicando la expresión correspondiente

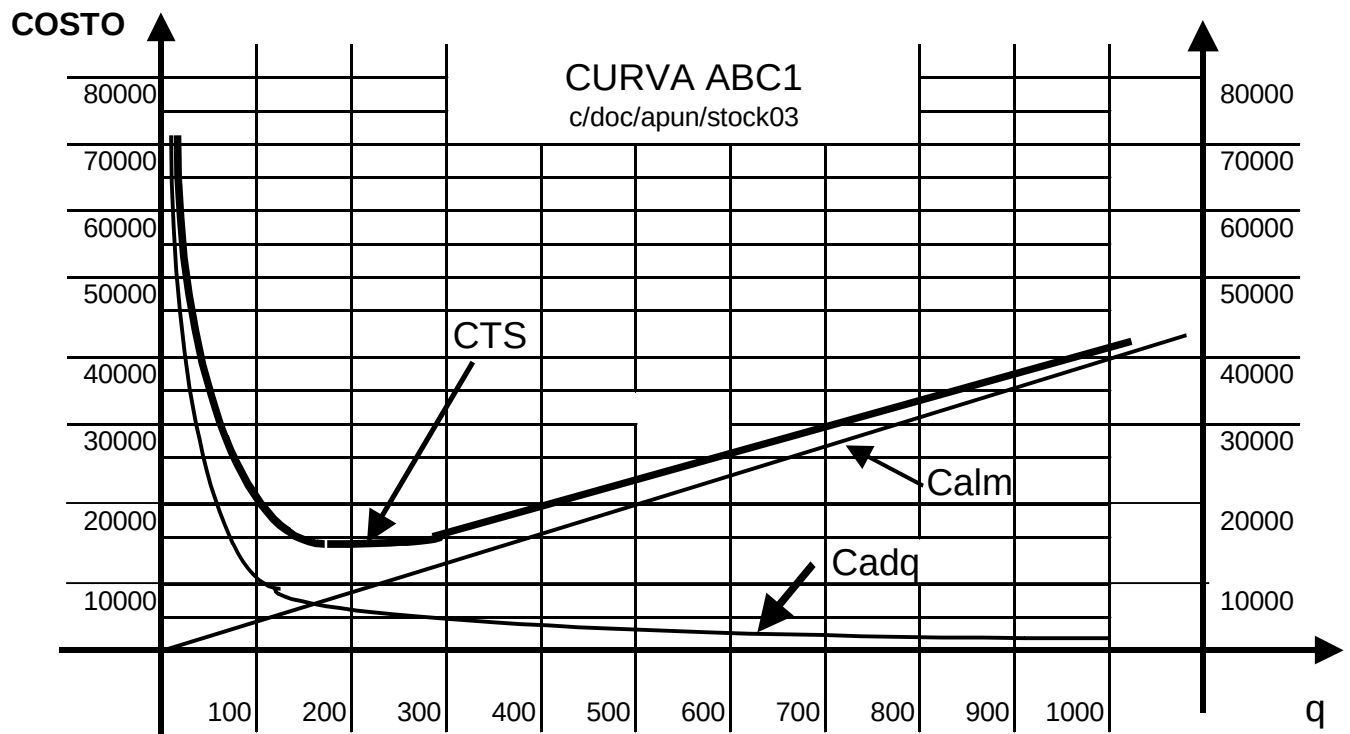
$$q_e = \sqrt{[2 \times 1.350 \times 1.000] / 250 \times 0,30}$$

$$q_e = 190$$

Para los valores establecidos calculamos en las tablas adjuntas el Calm (costo de almacenamiento) y Cadq (costo de adquisición) y el Costo Total, de los valores de q_c que hacen mínimo el CTS vemos que el valor mínimo esta entre un $q_{e1} = 250$ y un

$qe_2 = 125$ coincidente con el calculo analítico que arroja un $qe = 190$ piezas.

Periodo	n	qc	b	P	i	K	Cad q	Calm	CTS
360	1	1000	250	0,3	0,00083	1350	1350	37350	38700
180	2	500	250	0,3	0,00083	1350	2700	18675	21375
120	3	333	250	0,3	0,00083	1350	4050	12438	16488
90	4	250	250	0,3	0,00083	1350	5400	9338	14738
45	8	125	250	0,3	0,00083	1350	10800	4669	15469
30	12	83,33	250	0,3	0,00083	1350	16200	3113	19313
20	18	55,55	250	0,3	0,00083	1350	24300	2075	26375
15	24	50	250	0,3	0,00083	1350	32400	1868	34268
7	52	19	250	0,3	0,00083	1350	70200	718	70918

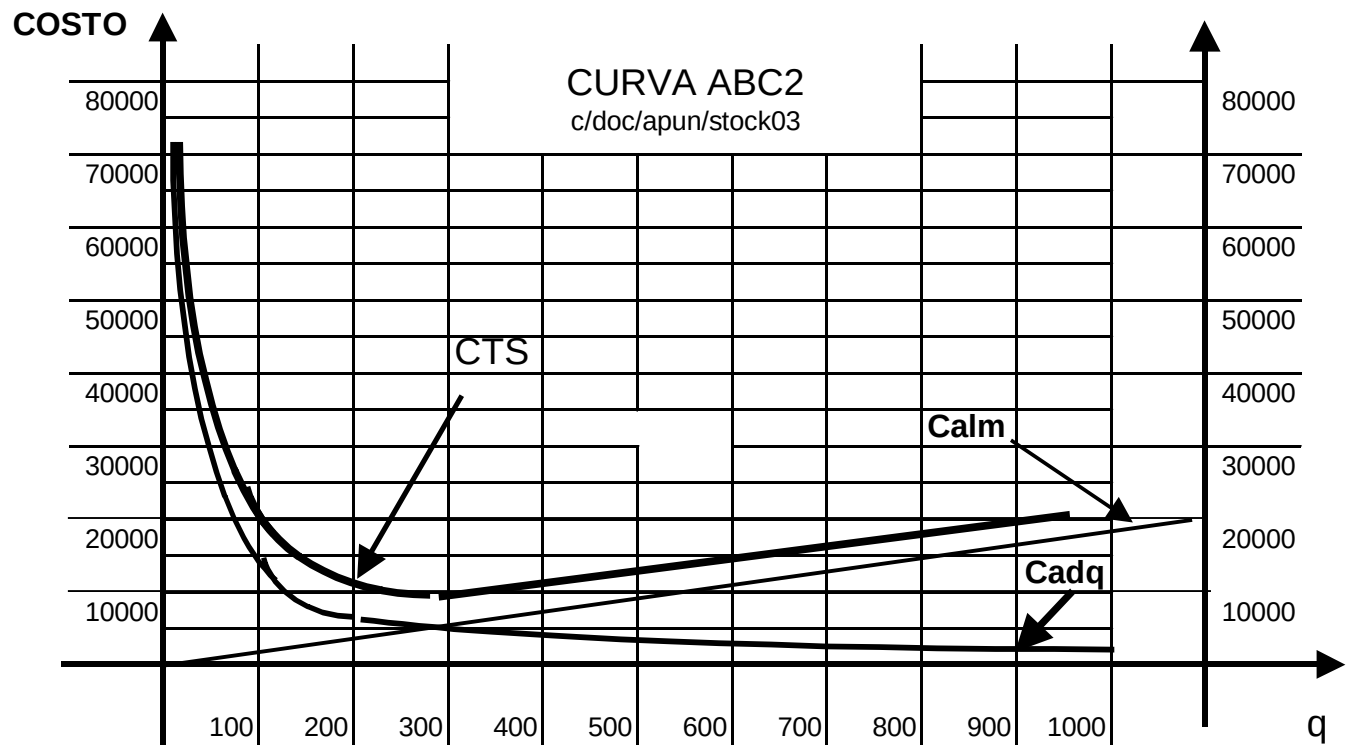


Si efectuamos el cálculo para un valor de $P = 15\%$ Anual, tendremos

$$qe = \sqrt{[2 \times 1.350 \times 1.000] / 250 \times 0,15}$$

$$qe = 268$$

Periodo	n	qc	b	P	i	K	Cadq	Calm	CTS
360	1	1000	250	0,15	0,00042	1350	1350	18900	20250
180	2	500	250	0,15	0,00042	1350	2700	9450	12150
120	3	333	250	0,15	0,00042	1350	4050	6294	10344
90	4	250	250	0,15	0,00042	1350	5400	4725	10125
45	8	125	250	0,15	0,00042	1350	10800	2363	13163
30	12	83,33	250	0,15	0,00042	1350	16200	1575	17775
15	24	50	250	0,15	0,00042	1350	32400	945	33345
7	52	19	250	0,15	0,00042	1350	70200	363	70563



la resolución gráfica confirma para ambos caso la resolución analítica

θ Costo del espacio físico en el Calm Costo de almacenamiento

Cuando calculamos el Costo de Almacenamiento (Calm) no tuvimos en cuenta el valor del espacio físico que ocupa el ítem. La dimensión del espacio físico dependerá de la cantidad a

comprar y de su frecuencia, de la frecuencia de uso, es decir del stock y fundamentalmente de las disponibilidades de ese espacio físico.

Si denominamos “a” el costo anual expresado en \$/ m² y “e” el espacio en m² ocupados por unidad de ítem, el costo del espacio físico C_{ef}, será :

$$C_{ef} = a \cdot e \cdot q$$

si en la expresión

$$CTSi = K.D/q + 1/2q.b.i.t_1.n + b.D$$

le adicionamos el valor del C_{ef}, tendríamos

$$CTSi = K.D/q + 1/2q.b.i.t_1.n + b.D + a.e.q$$

si derivamos con respecto a q la expresión, a similitud de lo hecho en párrafos anteriores, el nuevo valor de q_e será:

$$q_e = \sqrt{2KD / [b.P + a.e]}$$

Para el cálculo de “a” recurrimos al costo por m² de los precios de mercado de un galpón industrial, por ejemplo si éste fuera para el momento del cálculo de alrededor de 350 u\$s/m². tomaríamos ese valor y se debería tener en cuenta el periodo de amortización según el criterio técnico mas adoptado. Es un cálculo muy especial para cada caso y en consecuencia se deberán tener en cuenta esas situaciones en cada empresa en particular.

o Análisis de sensibilidad del lote económico

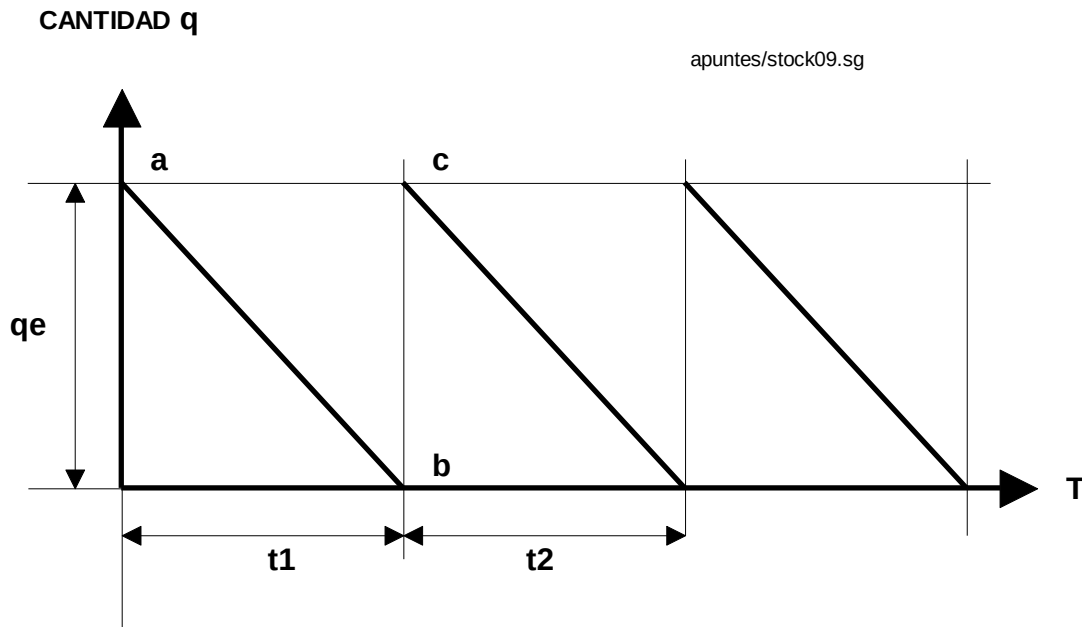
Del análisis de la curva de CTA observamos que existe una pequeña variación de la pendiente en el entorno de los valores mínimos, esto se debe a que la pendiente de la curva en el entorno es distinta y por lo tanto valores de q' > q_e y de q'' < q_e tienen distinta incidencia en el CTA, lo que significa que si debemos elegir entre una compra mayor o menor que la correspondiente al q_e, por alguna razón especial debemos tener en cuenta esta situación y adoptar el valor de q' ó q'' que genere una variación menor del CTA.

Esto es de frecuente aplicación cuando debemos adquirir envases que contienen una cantidad “n” de unidades, por ejemplo si q_e = 9 unidades y comercialmente el producto se expande en

envase de 6 y 12 unidades, adoptaremos el envase correspondiente al q que menos incremente el CTA.

o Incidencia de factores reales en el análisis del stock

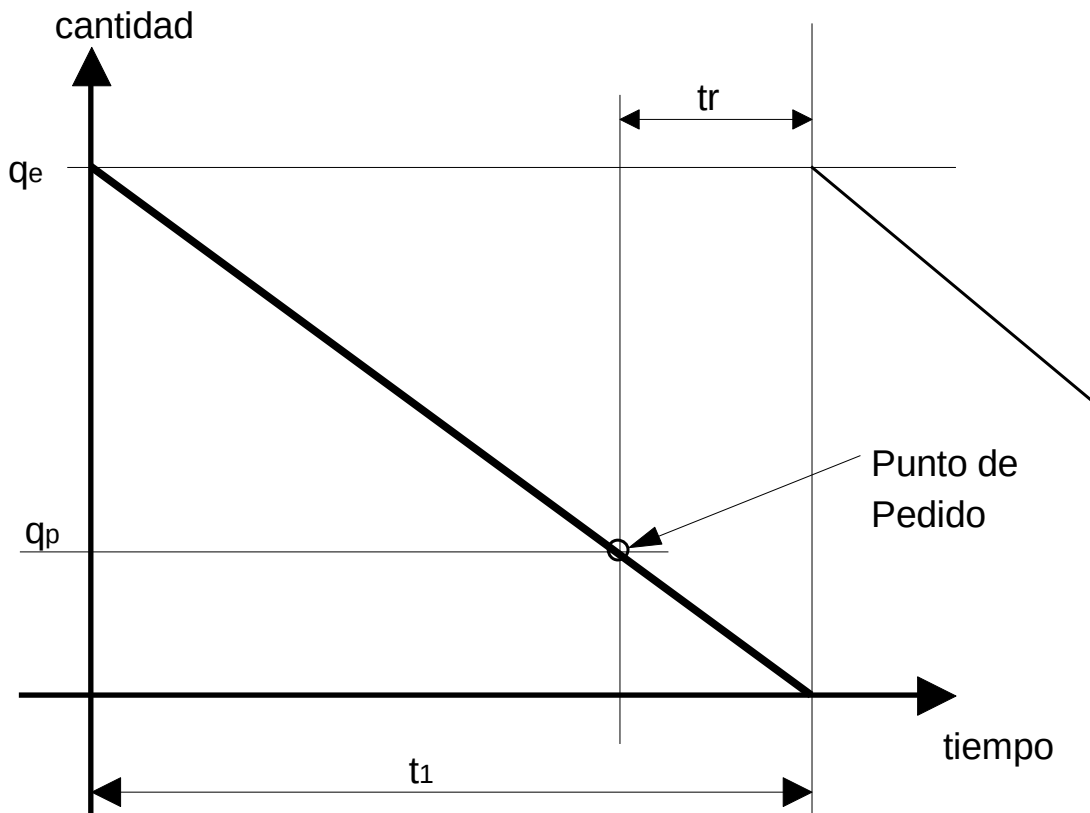
Si analizáramos el uso de una adquisición equivalente al q_e que será utilizada a lo largo de un período t_1 (punto b), en ese punto $q_e = 0$ y por lo tanto debe volver a adquirirse, cosa que teóricamente debiera suceder en forma instantánea, adquiriendo una nueva q_e que se utilizará en un período t_2 y así sucesivamente, de forma tal que si lo graficamos tendremos.



En la práctica el problema se complica pues el reaprovisionamiento difícilmente se produzca en forma instantánea y además el uso puede no ser igual al previsto.

Dado entonces, que como hemos estudiado, existe un tiempo desde que se decide colocar la orden de compra hasta que efectivamente se produce el ingreso al depósito/almacén del producto adecuadamente controlado, este tiempo lo definimos y lo llamamos oportunamente GTA.

Si se analiza el caso en el gráfico siguiente:



el tiempo t_r tiempo de reposición es el equivalente al GTA Giro Total de Adquisición para el caso tratado, cuya integración fue estudiada en párrafos anteriores. Debe ser el tiempo que nos debemos anticipar al que corresponde al agotamiento del stock en el momento t_1 . El tiempo de reposición es fijo y constante mientras no se produzcan variaciones en el GTA.

Al pedir anticipadamente, cuando el stock se haya agotado estaremos reponiendo la cantidad pedida. Lo mas aconsejable desde el punto de vista práctico y de seguridad es trabajar con lo que se denomina **punto de pedido** y que corresponde a una cantidad de existencia q_p de forma tal que cuando llegamos a ese valor de automáticamente debemos pedir la cantidad correspondiente. Sucede que mientras la demanda y los períodos de consumo permanezcan constantes, éste es el método mas práctico y adecuado.

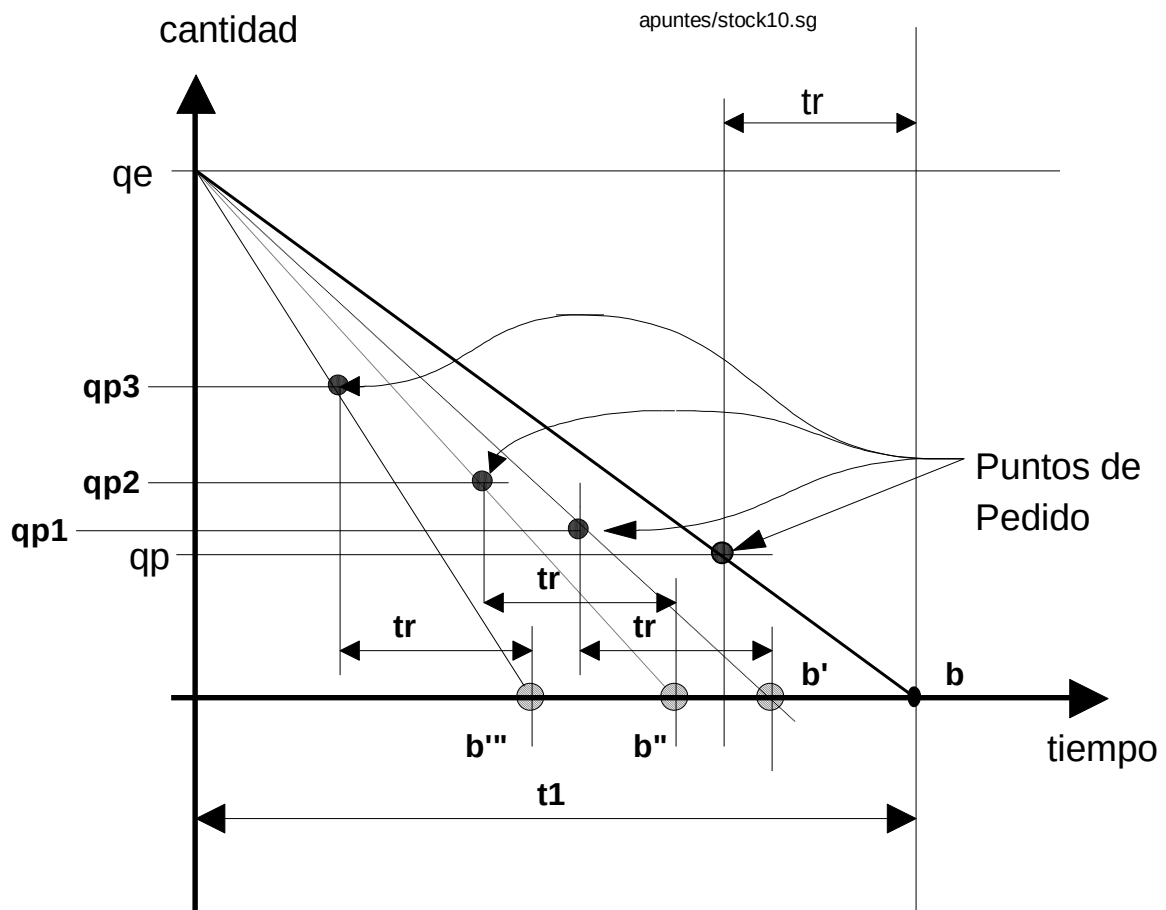
Pero dado que en la práctica común esta situación rara vez se presenta y si en cambio se pueden presentar las siguientes situaciones:

- Periodos constantes con consumo variable mayor al previsto
- Periodos constantes con consumo variable menor al previsto

De estos casos comenzaremos por analizar el caso correspondiente a:

☑ Períodos constantes con consumo variable mayor al previsto

Por una aceleración en el consumo el stock se agota en b' , si efectuamos el pedido en q_p , punto de pedido original, estaremos cometiendo un error, ya que el punto de pedido para ese perfil de consumo es $q_{p1} > q_p$ si analizamos los sucesivos casos en donde se verifica que el consumo se acelera cada vez con mayor intensidad, a los puntos b'' y b''' , le corresponderán respectivamente puntos de pedido q_{p2} y q_{p3} que serán siempre mayores unos de otros, esto es $q_{p3} > q_{p2} > q_{p1} > q_p$.



Dichos puntos se obtienen de la siguiente ecuación.

$$q_e/t_1 = q_p/t_r$$

$$qp = qe.tr/t_1$$

si genéricamente el consumo de qe se opera en un tiempo $t_x < t_1$

$$qp_x = qe.tr/t_x$$

por lo tanto el pedido debería haberse efectuado cuando respectivamente nuestras existencias se encuentren en los valores calculados.

La siguiente tabla de valores ilustra como varían los valores de qp_x para distintos procesos de aceleración.

Qe	tr	tx	qp _x	qe	tr	tx	qp _x
1000	10	30	333,33	1000	15	30	500,00
1000	10	28	357,14	1000	15	28	535,71
1000	10	26	384,62	1000	15	26	576,92
1000	10	24	416,67	1000	15	24	625,00
1000	10	22	454,55	1000	15	22	681,82
1000	10	20	500,00	1000	15	20	750,00
1000	10	18	555,56	1000	15	18	833,33
1000	10	16	625,00	1000	15	16	937,50
1000	10	14	714,29	1000	15	14	1071,43
1000	10	12	833,33	1000	15	12	1250,00
1000	10	10	1000,00	1000	15	10	1500,00

se observa además que se ha construido la tabla para dos valores de tiempos de reposición de 10 y 15 días respectivamente.

En todos los casos de aceleración, lo verdaderamente importante y que resulta dificultoso de implementar en la práctica es llegar en un determinado momento a detectar que se está produciendo una aceleración y poder actuar en consecuencia.

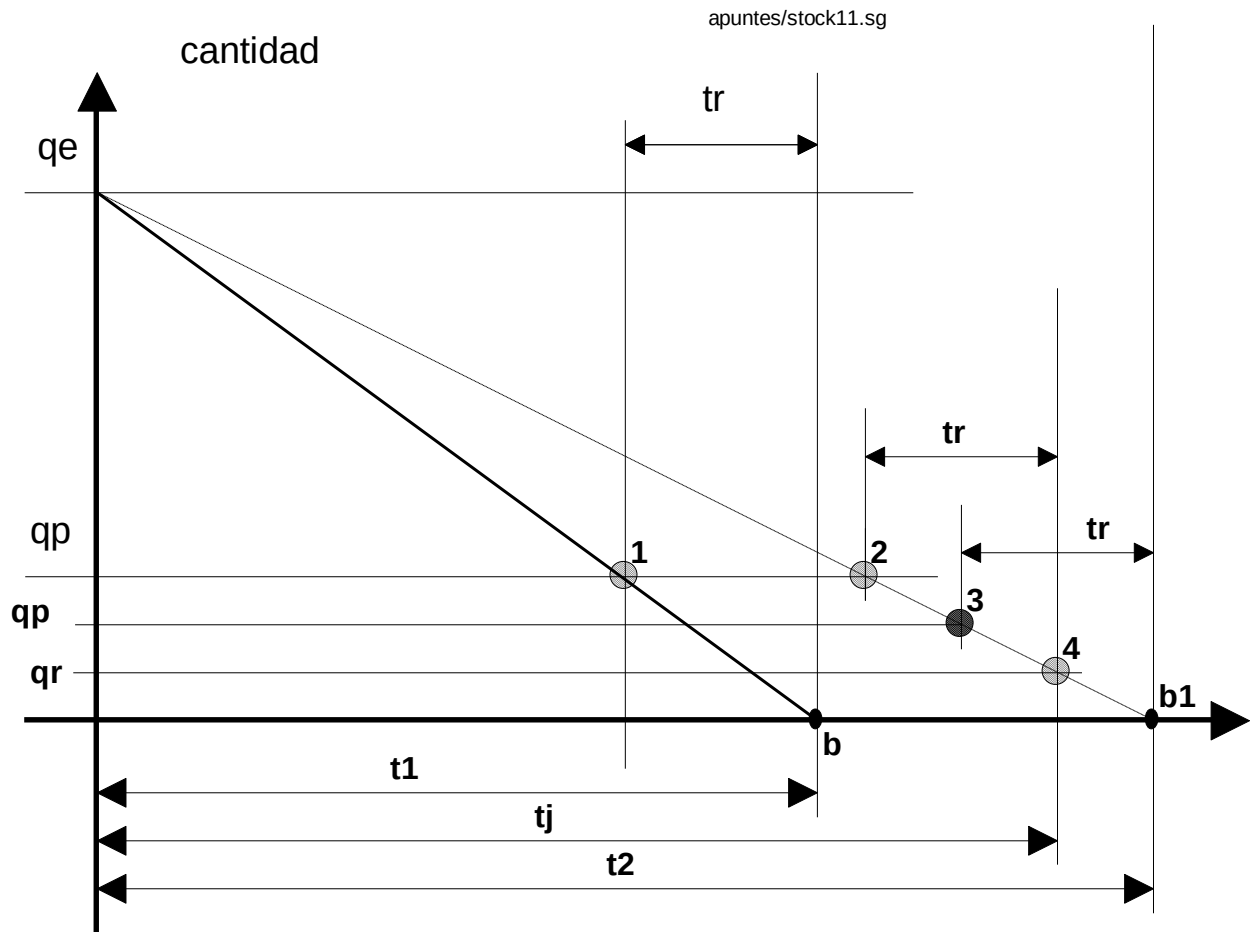
Es evidente que cuanto menor sea el valor tr en relación con los periodos de reposición t_1 , más simple resultará de resolver.

En muchos casos los valores de t_r superan los períodos t_1 , es el caso de operaciones de aprovisionamiento internacional, resulta en estas situaciones bastante dificultoso prever las aceleraciones.

En caso de que históricamente se produzcan aceleraciones de consumo en forma imprevista no queda otra alternativa que recurrir al stock de protección o de otros mecanismos similares para evitar el agotamiento prematuro y la interrupción de actividades por esa causa.

☑ Períodos constantes con consumo variable menor al previsto

La desaceleración del consumo se presentan en muchos casos con mayor frecuencia que las aceleraciones, son más simples de resolver ya que no tenemos el peligro de agotar el stock y parar las actividades por ello. Por el contrario el peligro radica en estar sobrestockados, en el siguiente gráfico se muestra la situación en la que, en el punto b correspondiente al tiempo t_1 , se ha previsto el agotamiento del stock y el ingreso de la reposición solicitada en el punto 1.

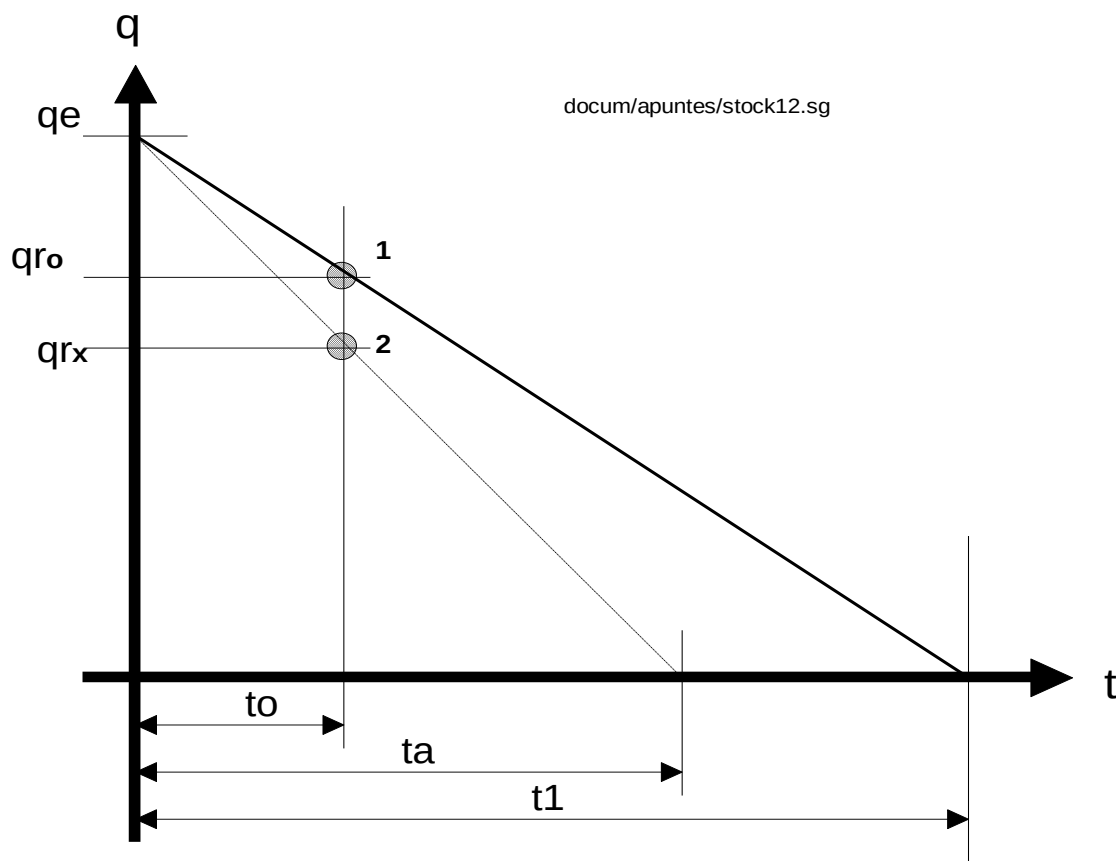


la situación es muy distinta por la desaceleración del consumo y en consecuencia el valor de q_p se alcanza en el punto 2, si ahora iniciamos la gestión de adquisición en ese punto, recibiremos los insumos en el momento t_j que corresponde al punto 4, verificándose que aún no se agotó el stock cuyo valor es q_r .

Estaríamos sobrestockados, hubiera correspondido efectuado la solicitud de reposición en el instante 3, de tal forma que se estaría produciendo el agotamiento en el punto b1 correspondiente al tiempo t_2 , momento en que se produciría la reposición solicitada en 3.

CIX.5. ANÁLISIS DE LOS CASOS MÁS EXTREMOS DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA

Si se observa detenidamente el análisis efectuado, no hemos encontrado aún la solución práctica, ya que el verdadero dilema se presenta cuando en un determinado instante del periodo t_1 que a los efectos del estudio lo denominaremos tiempo de observación de la evolución de la existencia t_o , queremos saber como estamos con respecto a la variación



prevista de la misma. Analicemos el gráfico y las expresiones derivadas de su análisis.

si el consumo del item se estuviera realizando tal como se ha previsto en el tiempo de observación t_o , el stock residual debería ser q_{ro} con un valor que se calcula de la siguiente manera:

$$(q_e - q_{ro}) / t_o = q_e / t_1$$

$$(q_e - q_{ro}) = q_e \cdot t_o / t_1$$

$$q_{ro} = q_e - (q_e \cdot t_o / t_1)$$

la expresión encontrada me permite calcular el valor de t_a para cualquier valor de stock residual q_{rx} , (que es un valor disponible en el sistema para cualquier momento de observación t_o)

t_a representa el tiempo medido desde el origen en que se me agotará el stock, en consecuencia sólo resta formular el pedido en un tiempo $t_a - t_r$, o en su defecto calcular cuál será el nuevo punto de pedido.

Entonces, de la expresión

$$(q_e - q_{ro}) = q_e \cdot t_o / t_1$$

conocido el valor de q_{rx} , y siendo $t_1 = t_a$, despejamos t_a y tendremos:

$$t_a = q_e \cdot t_o / (q_e - q_{rx})$$

conocido anticipadamente el valor de t_a y como t_r es fijo y también conocido, se debe cumplir la siguiente condición para el valor de t_o :

$$t_o < \text{ó} = (t_a - t_r)$$

cualquier otro valor mayor de t_o , es decir si la observación del stock no se hace oportunamente y dentro de los límites establecidos para ese perfil de consumo no llegamos a reponer el stock antes de que se agote. Queda demostrado que todas las situaciones de aceleración de consumo son críticas sobre todo cuando los valores de t_r se incrementan por cuestiones operativas de aprovisionamiento, tal el caso de operaciones de importación de

insumos, semielaborados etc. Si históricamente se verifican situaciones de aceleración imprevistas resulta conveniente recurrir al **Stock de Protección**.

o Análisis del stock de protección

La decisión de fijar o establecer un stock de protección en una empresa depende fundamentalmente de los casos de aceleraciones de consumos que se registren a lo largo de un período considerado, generalmente un semestre o un año, y de las consecuencias económicas, comerciales o de otra naturaleza que se produzcan como consecuencia del prematuro agotamiento de las existencias.

Existen distintos tratados teóricos del tema, y a quien desee profundizar le recomiendo la obra de Albert Rambeaux - Gestión Económica de Stock. Adoptaremos un criterio mas práctico tal como lo recomienda Nolberto Munier en su Manual de Stock, la idea es fijar un stock de seguridad o protección que tenga en cuenta el riesgo que queremos asumir, y de la historia del comportamiento del ítem.

Una formula que se cita en la obra de Munier es la siguiente:

$$Sp = H \sqrt{c \cdot tr}$$

donde:

H: Factor de riesgo que depende entre otras cosas de

- costo de paralización de la producción
- eficiencia de la inspección
- calidad final del producto
- comportamiento del proveedor

c: consumo diario promedio

tr: tiempo de reaprovisionamiento

Los valores de H los extraemos de la siguiente tabla que corresponde al “Curso básico de Planeamiento y Control de Producción de la Agencia para el Desarrollo Internacional. como se puede observar en la tabla, si estamos en condiciones de asumir un riesgo del 50% no hace falta tener stock de protección, no tendría sentido. En cambio si el riesgo que pretendo asumir es muy pequeño es decir que quiero tener gran seguridad, el valor del stock de protección deberá ser muy alto.

A continuación efectuamos un ejemplo numérico para relacionar ante diversas situaciones la magnitud relativa del stock de protección.

Riesgo asumido en %	Valor del factor H
50	0
45	0,13
40	0,26
35	0,39
30	0,53
25	0,68
20	0,85
10	1,29
8	1,41
6	1,56
4	1,76
3	1,89
2	2,08
1	2,33
0,1	3,1

Una empresa industrial posee una serie de insumos críticos para su proceso productivo, los datos de uno de ellos son los siguientes:

En los últimos 180 días se ha sumariado un consumo de 1500 piezas, el tiempo de gestión de reaprovisionamiento es de 15 días, por la característica del item se requiere una gran seguridad por lo que se determina que un riesgo de 5% es lo máximo que se desea asumir

$$c = 1500/180$$

$$= 8,33$$

$$tr = 15$$

$$H = 1,66 \text{ (interpolando valores)}$$

$$Sp = 1,66 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$

$$Sp = 18 \text{ piezas}$$

si el riesgo que deseamos asumir fuera menor , por ejemplo del 2 %, el valor de H = 2,08

$$Sp = 2,08 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$
$$Sp = 23 \text{ piezas}$$

si el riesgo que deseamos asumir fuera mayor al primer caso por considerar excesivo el stock de protección resultante , por ejemplo del 10 %, el valor de H = 1,29

$$Sp = 1,29 \sqrt{8,33 \cdot 15}$$
$$Sp = 14 \text{ piezas}$$

o Métodos prácticos para resolver el problema del stock:

En general sucede que cada empresa, en base a conceptos teóricos o de su propia experimentación, adopta distintos criterios para el tratamiento del stock. Las modalidades de aprovisionamiento, la relación con sus proveedores, el perfil de estos y la característica de consumo de sus insumos, en definitiva son los elementos que definen los métodos a aplicar en cada caso.

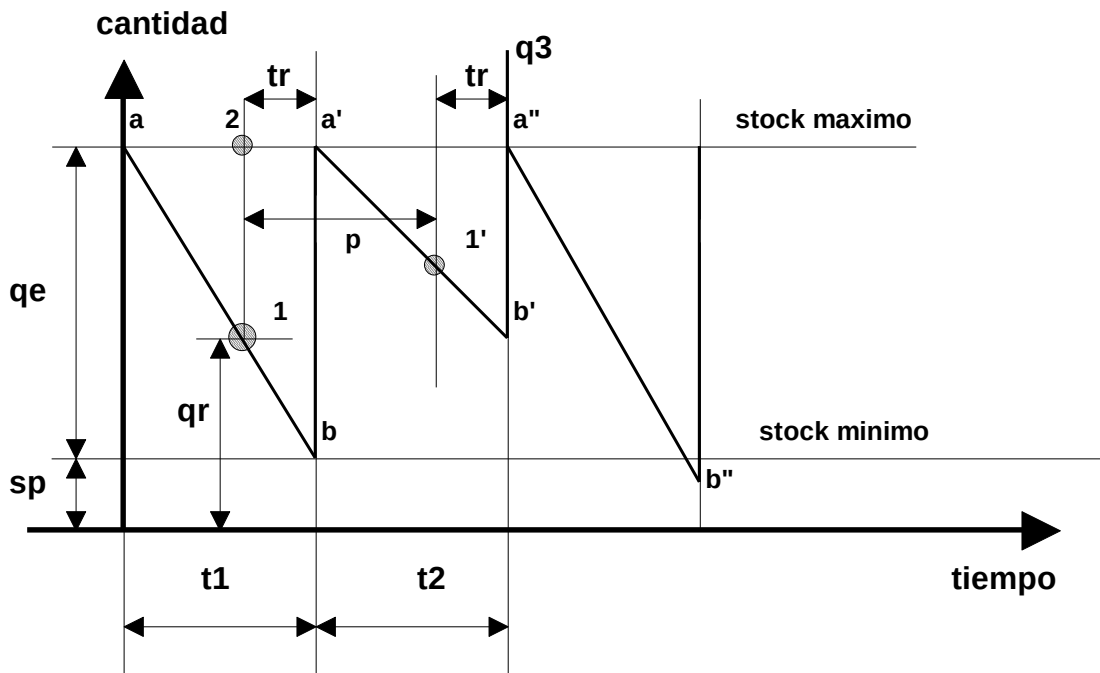
De los métodos más conocidos el de **Revisión permanente de existencias** es uno de los más usados por eso que efectuaremos de él una breve descripción, como lo hemos venido haciendo en este capítulo, para este punto se ha consultado a las obras citadas oportunamente, a las que remitimos a todos los que deseen profundizar en estos temas.

- Revisión permanente de existencias

El método es una versión extendida de la revisión periódica, se trata de tener en tiempo real la información de cuál es el estado de la existencia y cuál debiera haber sido según las previsiones, (ver cálculo de t_a en párrafos anteriores), además de considerar cuál será el consumo durante el periodo que dura el reaprovisionamiento.

El método consiste en determinar para una fecha dada cuál es el nivel de existencia q_r al momento de la observación , este dato lo tenemos por sistema así que resulta muy fácil su determinación. El sistema trata de que la cantidad a pedir sea tal que la momento de su recepción tengamos en existencia un stock igual a $q_e + s_p$.

En el caso de la figura deberá pedirse en el punto **1** una cantidad igual a q_e , ya que el pedido formulado en **1** llegará en el punto **b** cuando la existencia sea s_p , esto siempre y cuando el plazo de reaprovisionamiento t_r se haya cumplido.



En el punto a'' se reinicia el ciclo. Si el ritmo de consumo disminuye, en el punto 1' encontraremos un stock residual q'r mayor al correspondiente al punto 1, en consecuencia la cantidad a pedir deberá ser menor e igual al valor dado por el segmento ba''.

Se trata de trabajar en condiciones que nos permitan que el stock nunca supere el valor máximo de $q_e + s_p$. Al disponer de información en tiempo real no sería necesario en la actualidad determinar el valor de p trabajaremos con las expresiones del método tradicional para luego utilizarlas en los casos de tiempo real.

Debemos calcular dos valores:

p: intervalo entre revisiones

qpe: cantidad a pedir

para calcular P aplicamos la siguiente formula:

$$p = qe / c$$

donde c es el consumo diario del ítem, y q_e lote económico que ya sabemos como calcular.

Para determinar cuál es el valor de q para ello debemos hacer una serie de consideraciones sobre el stock disponible al momento de efectuar el pedido y cuál será el consumo que se operará mientras transcurre el tiempo t_r de reposición y el correspondiente a la próxima revisión, a este valor lo llamamos **CT** consumo total, y se calcula con la siguiente expresión:

$$CT = c (p + tr + sp)$$

el stock disponible en un momento dado , será:

$$qdi = qr + qes$$

donde

qr = cantidad residual del ítem considerado

qes = cantidad del ítem considerado, que se espera recibir por
pedido/s pendiente/s de entrega

Si en el momento de verificar la existencia

$$qdi > \text{ó} = CT \text{ no se pide}$$

$$qdi < CT \text{ se pide } qpe = CT - qdi$$

Las conclusiones finales las podríamos sintetizar diciendo, que para manejar adecuadamente la problemática global del stock se requiere: ***Organización , Información sistematizada, Capacidad profesional, Experiencia en el tema, y sobre todo * vocación * decisión * y *firmeza* para encarar las acciones que se requieran.***